

Instituto de Informática Departamento de Informática Teórica			
Dados de identificação			
Período Letivo: 2026/2			
Professor Responsável: MARCIO DORN			
Disciplina: BIOLOGIA COMPUTACIONAL			
Sigla: INF05018 Créditos: 4			
Carga Horária			
CH Teórica: 45h CH Prática: 15h Total: 60h			
CH Coletiva: 50h CH Autônoma: 10h CH Individual: 0h			
Carga Horária de prática Extensionista (CHE) 0h			
Símula			
Algoritmos, Modelos e Métodos da Ciência da Computação aplicados à biologia e ciências naturais, com ênfase em problemas de interesse biológico. Pré-requisitos: INF05512 Teoria dos Grafos e Análise Combinatória.			
Currículos			
Currículos		Etapa Aconselhada	Natureza
BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO			Eletiva
BIOINFORMÁTICA		6	Obrigatória
BIOTECNOLOGIA MOLECULAR			Eletiva
Objetivos			
A disciplina visa desenvolver as seguintes habilidades específicas:			
AL-H-001 Analisar problemas e elaborar programas que os solucionem, utilizando para isto uma linguagem de programação.			
AL-H-003 Construir soluções computacionais utilizando conceitos de subprogramação, recursão, meta-programação e manipulação de arquivos			
AL-H-004 Avaliar e selecionar uma estratégia adequada para a resolução de um problema			
AL-H-006 Resolver problemas usando o pensamento computacional, aplicando as principais técnicas de construção de soluções computacionais e analisando criticamente as soluções			
IA-H-008 Compreender os diversos paradigmas, classes de métodos e métodos de aprendizado de máquina.			
IA-H-009 Identificar se a tarefa é preditiva ou descritiva, de acordo com os requisitos do problema e os dados disponíveis			
Conteúdo Programático			
Semana: 1 a 3			
Título: Introdução a Biologia Computacional			
Conteúdo: 1. Introdução à disciplina.			
2. Conceitos básicos de Biologia Molecular.			
3. Conceitos introdutórios de Bioinformática.			
4. Conceitos introdutórios de Biologia Computacional.			
Semana: 4 a 6			
Título: Comparação de Sequências			
Conteúdo: 1. Introdução ao alinhamento de sequências: motivação biológica e conceitos fundamentais.			
2. Alinhamento Global: algoritmo de Needleman-Wunsch.			
3. Alinhamento Local: algoritmo de Smith-Waterman;			
4. Extensões aos algoritmos clássicos: funções de penalidade de gap;			
5. Alinhamento Múltiplo de Sequências (MSA): programação dinâmica (método exato) e abordagens heurísticas (progressivas e iterativas).			
Semana: 7 a 9			

Título:	Reconstrução de Árvores Filogenéticas
Conteúdo:	1. Introdução à Filogenia: conceitos de evolução molecular e sistemática; 2. Terminologia de árvores (raízes, nós, ramos) e topologias; 3. Definição formal do problema; 4. Métodos baseados em caracteres 5. Métodos baseados em distância
Semana:	10 a 12
Título:	Análise de Dados Expressão Gênica
Conteúdo:	1. Introdução à Transcriptômica: tecnologias de aquisição de dados (Microarranjos vs RNA-Seq) e desafios computacionais; 2. Pré-processamento e Normalização: controle de qualidade, remoção de ruído e métodos de normalização; 3. Identificação de Genes Diferencialmente Expressos (DEGs); 4. Visualização de Dados;
Semana:	13 a 15
Título:	Aprendizado de Máquina Aplicada a Biologia
Conteúdo:	1. Fundamentos de Aprendizado de Máquina: conceitos de aprendizado supervisionado versus não supervisionado; 2. Pré-processamento de Dados: normalização, limpeza e seleção de características (feature selection); 3. Redução de Dimensionalidade: Análise de Componentes Principais (PCA) para visualização de dados biológicos; 4. Aprendizado Não Supervisionado (Agrupamento): algoritmos K-means e Agrupamento Hierárquico (dendrogramas); 5. Aprendizado Supervisionado (Classificação): Árvores de Decisão 6. Avaliação e Validação de Modelos: matriz de confusão, métricas (acurácia, sensibilidade, especificidade) e validação cruzada (cross-validation). 7. Validação Cruzada 8. Redes Neurais Artificiais

Metodologia
A disciplina é apresentada em aulas teórico-práticas, nas quais são combinadas a apresentação de conceitos e técnicas com a aplicação destes pelos alunos sobre os exemplos, exercícios e os trabalhos extraclasse. As 60 horas previstas para atividades teóricas e práticas indicadas neste Plano de Ensino incluem 30 encontros de 100 minutos de duração (2 períodos de 50 minutos por encontro, 2 encontros por semana, durante 15 semanas), num total de 3.000 minutos, e mais 10 horas (600 minutos) de atividades autônomas, realizadas sem contato direto com o professor, correspondentes a exercícios e trabalhos extraclasse. O professor poderá se valer de aulas presenciais e de atividades à distância (desde que nos limites previstos pela UFRGS para disciplinas presenciais e empregando ferramentas para atividades remotas), assim como do apoio de Professores Assistentes (Alunos de Pós-Graduação) em Atividades Didáticas. Nesses casos, poderão ser utilizados recursos como aulas síncronas ou assíncronas, com o apoio de tecnologias adequadas. O Moodle será utilizado como arcabouço de ensino, concentrando os planos de aula, o material didático disponibilizado pelo professor, comunicação e tarefas.

Experiências de Aprendizagem
O estudante vivenciará o processo de aprendizagem por meio da imersão teórica e da participação em aulas expositivas para a compreensão dos modelos. Os alunos desenvolverão trabalhos práticos, implementando e aplicando os conceitos estudados em sala de aula. Além disso, os alunos realizarão a leitura e complementar de textos selecionados. Os estudantes devem seguir as regras definidas pelo professor responsável sobre o uso de ferramentas de Inteligência Artificial (IA). As diretrizes relativas ao uso de IA podem variar entre os diferentes trabalhos e atividades práticas ou teóricas que compõem as experiências de aprendizagem e os critérios de avaliação da disciplina."

Critérios de avaliação
Para ser aprovado, é necessário obter média final igual ou superior a 6,0 e frequência igual ou superior a 75%. A avaliação é realizada por meio da entrega e apresentação de 04 (quatro) trabalhos práticos, envolvendo a implementação de soluções computacionais para os problemas estudados na disciplina, e 04 (quatro) questionários. Cada atividade tem peso 10,0. A nota final da disciplina é

obtida pela média aritmética dos trabalhos e questionários.

A correspondência entre notas e conceitos é a seguinte:

- Frequência final <75%: conceito final FF (reprovação por falta de frequência).
- NOTA < 6.0: Conceito final D (insuficiente).
- NOTA no intervalo [6.0; 7.5): Conceito final C.
- NOTA no intervalo [7.5; 9.0): Conceito final B.
- NOTA no intervalo [9.0; 10.0]: Conceito final A.

Atividades de Recuperação Previstas

Os alunos que obtiveram nota final menor do que 6.0 (após a realização das atividades), podem realizar somente uma única Atividade de Recuperação. A Atividade de Recuperação avalia conteúdos de todas as unidades do conteúdo da disciplina. Para ser aprovado é necessário obter nota final igual ou superior a 6.0.

A correspondência entre notas e conceitos é a seguinte:

- NOTA < 6.0: Conceito final D (insuficiente).
- NOTA no intervalo [6.0; 7.5): Conceito final C.
- NOTA no intervalo [7.5; 9.0): Conceito final B.
- NOTA no intervalo [9.0; 10.0]: Conceito final A.

Não há recuperação dos trabalhos e questionários por não comparecimento/entrega, exceto nos casos previstos na legislação (saúde, parto, serviço militar, convocação judicial, luto, etc.), sendo necessária a devida comprovação por parte do aluno e a aprovação pela instância responsável dentro da universidade.

Bibliografia

Básica Essencial

Hugo Verli. Bioinformática da Biologia à Flexibilidade Molecular. Porto Alegre: SBBq, 2014. ISBN 978-85-69288-00-8. Disponível em: <http://www.ufrgs.br/bioinfo/ebook/>

Setubal, Joao Carlos. Meidanis, Joao. Introduction to computational molecular biology. USA: Boston Pws, 1997. ISBN 9780534952624.

Básica

LESK, Arthur M.. Introdução à Bioinformática. Porto Alegre: Artmed, 2008. ISBN 8536311045.

Complementar

Sem bibliografias acrescentadas

Outras Referências

Não existem outras referências para este plano de ensino.

Observações

As 60 horas previstas para atividades teóricas e práticas indicadas neste Plano de Ensino incluem 30 encontros de 100 minutos de duração (2 períodos de 50 minutos por encontro, 2 encontros por semana, durante 15 semanas), num total de 3.000 minutos. Além destas, estão previstas mais 10 (dez) horas, totalizando 600 minutos, de atividades autônomas, realizadas sem contato direto com o professor, correspondentes a trabalhos extraclasse, conforme Resolução 11/2013 do CEPE/UFRGS. As atividades previstas incluem a realização de trabalhos a serem entregues, apresentados e avaliados. Havendo a necessidade de carga horária superior a 10 horas de atividades autônomas para a realização dos trabalhos e seminário, estas serão realizadas na modalidade atividade coletiva (em sala de aula).

O Professor poderá se valer de aulas presenciais ou à distância (utilização de recursos da EAD). A Disciplina poderá contar com o apoio de alunos de Pós-Graduação em Atividade Didática.